

TEORÍA DE ALGORITMOS
(75.29) PODBEREZSKI

Trabajo Práctico 0

Algoritmos greedy

× ×

30 de marzo de 2025

Juan Joaquin,
Czerwiak
109640

1. Respuestas

- Estructuras de datos Utilizadas:
Se utiliza una lista para almacenar las cartas.
Se utiliza una lista para guardas las pilas.
Cada pila a su vez es una lista.
- Complejidad temporal:
La complejidad temporal del algoritmo es $O(n^2)$
Se recorren n veces $n/2$ pilas en el peor de los casos.
- Complejidad espacial:
La complejidad espacial es $2n$, es decir $O(n)$
Se guardan en una lista todas las cartas y luego en las pilas se vuelve a guardar todas las cartas.
- La elección greedy consiste en apilar siempre que sea posible en una pila existente, de no ser posible se crea una nueva pila y se apila ahí.
- El optimo local es mantener la menor cantidad de pilas posible para el paso actual, por eso se intenta apilar la carta actual en una pila ya existente.
A su vez se elige la pila de menor carta superior a la hora de apilar la carta.